

Übungen zum Thema Entity-Relationship-Diagramm (ERD)

Gruppe 1: Leicht

Aufgabe 1: Autowerkstatt Ein Kunde kann mehrere Autos besitzen. Ein Auto gehört genau einem Kunden.

Aufgabe 2: Abteilung und Mitarbeiter In einer Firma ist jeder Mitarbeiter genau einer Abteilung zugeordnet. Eine Abteilung hat viele Mitarbeiter.

Aufgabe 3: Bibliotheksausleihe Ein Leser leiht ein Buch aus. Für die Übung nehmen wir an: Ein Buch ist ein Unikat und kann zurzeit nur von einem Leser geliehen werden.

Aufgabe 4: Schulklasse Eine Klasse hat einen festen Klassenlehrer. Ein Lehrer ist nur für eine Klasse als Klassenlehrer zuständig.

Aufgabe 5: Produkthersteller Ein Hersteller produziert verschiedene Artikel. Jeder Artikel stammt von genau einem Hersteller.

Gruppe 2: Mittel

Aufgabe 6: Studenten und Kurse Studenten belegen Kurse. Ein Student kann viele Kurse besuchen, ein Kurs hat viele Studenten.

Aufgabe 7: Projektverwaltung Mitarbeiter arbeiten an Projekten. Ein Mitarbeiter kann an mehreren Projekten arbeiten, ein Projekt hat mehrere Mitarbeiter. Erfassen Sie das Attribut Rolle.

Aufgabe 8: Kinoprogramm Ein Kino zeigt Filme in verschiedenen Sälen zu verschiedenen Zeiten.

Aufgabe 9: Rezeptdatenbank Ein Rezept besteht aus mehreren Zutaten. Eine Zutat kann in vielen Rezepten vorkommen. Speichern Sie die Menge.

Übungen zum Thema Entity-Relationship-Diagramm (ERD)

Aufgabe 10: Kunden und Rabatte Kunden können verschiedene Rabattaktionen nutzen. Eine Aktion gilt für viele Kunden.

Gruppe 3: Schwer

Aufgabe 11: Onlineshop mit Varianten Ein Produkt hat verschiedene Ausführungen (Farbe, Größe). Bestellungen enthalten diese spezifischen Ausführungen.

Aufgabe 12: Generalisierung Personal Ein Krankenhaus verwaltet Personal. Es gibt Ärzte (mit Fachgebiet) und Pflegepersonal (mit Station).

Aufgabe 13: Rekursive Beziehung (Stammbaum) Stellen Sie eine Personentabelle dar, in der die Vater-Kind-Beziehung abgebildet wird.

Aufgabe 14: Lieferanten-Artikelsystem Mehrere Lieferanten liefern denselben Artikel zu unterschiedlichen Preisen. Ein Lieferant liefert viele Artikel.

Aufgabe 15: Kursverwaltung mit Dozenten und Räumen Ein Dozent hält einen Kurs in einem Raum.